

STOCKDEX

Collectez la bourse. Jouez. Apprenez.

Matière : Travaux Pratiques — Application Lifecycle Management

Enseignant : Jeremy Lardet

Promotion : 2025–2026

Équipe : Paul THEILLARD, Luca MARQUET, Fabien DA-RE, Abdul FAQIR

1. Scription synthétique

StockDex — Fiche d'identité

StockDex est une web application gamifiée permettant de collecter des cartes virtuelles représentant des entreprises cotées en bourse. Inspirée du modèle Pokémon TCG et du jeu des 7 familles, chaque carte affiche des données boursières réelles récupérées en temps réel via l'API Finnhub (prix, variation, volume, haut/bas). Les cartes sont obtenues par ouverture de boosters quotidiens, enrichies de logos officiels (Logo.dev) et organisées en 5 familles sectorielles (Luxe, Énergie, Technologie, Automobile, Finance).

Une carte peut monter en rareté si son cours progresse au-delà d'un certain seuil, ou se dévaluer à l'inverse. Les joueurs gèrent leur collection et peuvent échanger des cartes entre eux via un système de trade, créant ainsi une économie interne au jeu. L'application cible les investisseurs particuliers désireux de s'initier à la bourse de manière ludique, sans risque financier réel.

1.2 Problème résolu & valeur apportée

Problème identifié	Solution StockDex	Valeur apportée
La bourse est perçue comme complexe et inaccessible pour les jeunes	Gamification : cartes à collectionner avec vraies données	Apprentissage par le jeu, sans friction
Les outils boursiers existants (Boursorama, eToro) ciblent des investisseurs actifs	App 100% fictive, zéro argent réel, zéro agrément AMF requis	Accessibilité totale, aucun risque
Aucun outil ne combine pédagogie + collecte + données live	Fusion Pokémon TCG + données Finnhub temps réel	Concept unique sur le marché
Les débutants ne comprennent pas les secteurs boursiers	Jeu des 7 familles par secteur (CAC40, NASDAQ...)	Compréhension des indices et secteurs

1.3 Parties prenantes

Partie prenante	Rôle	Attentes principales	Niveau d'influence
-----------------	------	----------------------	--------------------

Équipe 1 dev, 3 réseaux (4 étudiants)	Maîtrise d'œuvre	Projet réalisable en 1 semaine, stack simple	Élevé
Enseignant (J. Lardet)	Commanditaire / évaluateur	Livrables complets, cohérents, conformes au sujet	Élevé
Utilisateurs finaux	Collectionneurs / apprenants	App fun, données réelles, design soigné	Moyen
Finnhub.io	Fournisseur API	Respect des quotas (60 req/min gratuit)	Moyen
Logo.dev	Fournisseur logos	Respect fair use, pas d'usage commercial	Faible
GitHub (Microsoft)	Hébergeur dépôt & CI	Respect ToS, dépôt public accessible	Faible

1.4 Périmètre fonctionnel — 5 fonctionnalités principales

ID	Fonctionnalité	Description	Priorité
F1	Ouverture de boosters quotidiens	1 booster/jour contenant 5 cartes aléatoires avec données boursières réelles via Finnhub	Must Have
F2	Collection personnelle	Album de cartes avec affichage des données live, détection des doublons, statistiques	Must Have
F3	Jeu des 7 Familles	Compléter les 5 familles sectorielles (5 entreprises chacune), barre de progression, récompense	Must Have
F4	Marché d'échange	Vendre ses doublons contre des StockCoins, acheter les cartes des autres joueurs	Should Have
F5	Cartes brandées	Logo officiel, couleurs de marque, identité visuelle propre à chaque entreprise	Should Have

1.5 Hors-périmètre

Hors-périmètre	Justification
Argent réel / investissement réel	Évite toute obligation réglementaire AMF/ACPR

Authentification utilisateur (comptes)	Complexité backend hors scope semaine
Application mobile native (iOS/Android)	Web responsive suffit pour le TP
Graphiques historiques des cours (6 mois, 1 an)	Requiert API payante ou stockage conséquent
Système de tournois ou compétitions entre joueurs	Backend temps réel (WebSocket) hors scope
Achat de StockCoins contre argent réel	Interdit sans agrément Autorité des marchés

1.6 Contraintes identifiées

Type	Contrainte	Niveau	Impact
Technique	CORS Finnhub bloque les appels directs depuis navigateur	Élevé	Proxy backend requis en production
Technique	Quota API Finnhub : 60 req/min (plan gratuit)	Moyen	Limiter les appels, implémenter cache
Légale	Logos entreprises soumis à droits de marque	Moyen	Usage éducatif/prototype uniquement
Légale	Pas de RGPD pour V1 (pas de compte utilisateur)	Faible	À traiter si authentification ajoutée
Organisationnelle	Équipe de 4, 1 semaine de TP	Élevé	Périmètre volontairement limité
Financière	Budget zéro — uniquement APIs gratuites	Moyen	Finnhub free tier, Vercel free tier
Technique	Stack 100% front-end (pas de BDD)	Moyen	Persistance sessionStorage uniquement
Technique	FUITE DE DONNEES SENSIBLES (BANCAIRE, PERSONNELLES,)	Élevé	
Légale	COPYRIGHT DES MARQUES	Élevé	Les noms et logos de vraies entreprises sont soumis à droits. Utiliser des entreprises fictives pour toutes les cartes élimine le risque.

Technique	RISQUES LIES AUX SERVEURS	Élevé	Indisponibilité ou perte de données si le serveur tombe. Atténué par un hébergeur managé (Vercel/Render) avec backups automatiques.
Légale	RISQUE D'ETRE ASSOCIE AUX JEUX DE HASARD (IMAGE)	Élevé	L'ouverture de boosters aléatoires peut être assimilée à un mécanisme de loot box, réglementé dans certains pays.
Organisationnelle	RETENTION DES JOUEURS	Moyen	Sans mécanisme de fidélisation (récompenses quotidiennes, événements), les joueurs décrochent vite.
Organisationnelle	1 SEUL DEV	Élevé	Aucune redondance humaine. Un blocage technique ou une absence impacte l'ensemble du projet.